TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

LẬP TRÌNH THI ĐẤU

SỐ HỌC

NỀN TẢNG

BẮT ĐẦU TỪ 0
không cần nền tảng

Dành cho học sinh **mới bắt đầu** · Ôn thi **HSG cấp Tỉnh** · THCS & THPT

Lê Thành Nam

$a = b \cdot q + r$

$0 \le r < b$ · mọi thứ bắt đầu từ đây



`n % k` `gcd(a, b)` $a^n \bmod m$ $\sqrt{n}$ $p \mid ab \Rightarrow p \mid a \vee p \mid b$

`lcm = a / g · b` $(1101)_2 = 13$ $C(n, k)$

01 Phép chia và đồng dư	02 Chữ số và hệ cơ số	03 Số nguyên tố	04 Ước và bội	05 Lũy thừa và dãy số	06 Số lớn và tổ hợp

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI

48 lời giải · từ ngây thơ đến tối ưu
bảng điểm chấm thật

Chia hết · Đồng dư · Sàng · Euclid · Lũy thừa nhanh · Số lớn

Tổng hợp và biên soạn: **Lê Thành Nam**

LỜI NÓI ĐẦU

Đây là **Tập 3: Hướng dẫn giải** cho 48 bài tập của Tập 2. Hãy chỉ mở một lời giải khi em đã thật sự cố gắng: đã chạy tay ví dụ, đã viết cách ngây thơ, đã đọc lại bài học liên quan ở Tập 1. Một bài tự giải được sau hai giờ có giá trị hơn mười bài đọc lời giải.

Điều làm cuốn sách khác với những tập lời giải thông thường là **bảng điểm thật**. Với mỗi bài, ngoài lời giải mẫu, sách giữ lại **ba cách làm khác**, phần lớn là những cách mà học sinh thật sự hay viết trong phòng thi: cách vét cạn, cách dùng sai kiểu dữ liệu, cách quên một trường hợp đặc biệt, cách "gần đúng" bằng số thực. Ở 9 trong 48 bài, một trong ba cách đó lại đúng (một hướng giải khác, hoặc một cách chậm hơn nhưng vẫn kịp) và được giữ lại để so sánh. Cả bốn chương trình đều được chấm trên cùng bộ test với giới hạn 1 giây, 256 MB, ngăn xếp 8 MB, và số điểm ghi trong bảng là số điểm chúng nhận được thật sự. Nhìn thấy một chương trình mất bao nhiêu điểm, và vì sao, là cách nhanh nhất để không bao giờ mắc lỗi đó.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mỗi lời giải gồm các phần cố định:

Phần	Nội dung
Tóm tắt đề	Nhắc lại đề bài để tiện theo dõi (dữ liệu vào ra và bảng subtask xem ở Tập 2).
1. Ý tưởng	Phân tích từ cách ngây thơ tới cách tối ưu, chỉ rõ kiến thức nào của Tập 1 được dùng và vì sao đúng; kiểm tra phạm vi giá trị của mọi biến.
2. Về bộ test	Bộ test được thiết kế để bắt những lỗi nào.
3. Các cách chưa đúng	Ba chương trình a1, a2, a3: sai ở đâu, qua được subtask nào (hoặc vì sao vẫn đúng).
4. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh, độ phức tạp, thời gian chạy lớn nhất đo được trên bộ test.
5. Bảng điểm	Điểm từng subtask của cả bốn chương trình. Dòng tô màu là lời giải mẫu.

Thời gian chạy là thời gian CPU lớn nhất của lời giải mẫu trên các test, biên dịch bằng `g++ -O2 -std=c++14`. Điểm một subtask bằng số điểm của subtask nhân với tỉ lệ test đúng, làm tròn đến số nguyên.

Các kết luận chấm. Một chương trình mất điểm ở một test vì một trong các lí do: sai kết quả (WA), quá thời gian (TLE: chạy quá 1 giây), lỗi khi chạy (RE: chia cho 0, truy cập ngoài mảng, tràn ngăn xếp), hoặc vượt bộ nhớ.

Cách dùng bảng điểm. Khi em tự chấm bài của mình trên test riêng và được điểm giống một dòng a1, a2 hay a3, nhiều khả năng em đang mắc đúng lỗi đó. Đây cũng là bài tập tốt cho giáo viên: đưa cho học sinh chương trình sai và yêu cầu tìm test làm nó sai.

Chương trình trong sách không có chú thích bên trong; mọi giải thích viết thành lời ngay trước hoặc sau chương trình.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. PHÉP CHIA VÀ ĐỒNG DƯ **6**

Bài 1.1 PHÁT QUÀ 6
Bài 1.2 ĐẾM BỘI HAI SỐ 9
Bài 1.3 XẾP HÀNG 12
Bài 2.1 PHÉP TOÁN THEO MÔĐUN 15
Bài 2.2 ĐẾM CẶP 17
Bài 2.3 GHÉP SỐ 20
Bài 3.1 THỨ MẤY 23
Bài 3.2 FIBONACCI TẬN CÙNG 25
Bài 3.3 CHUYỀN BÓNG 27

CHƯƠNG 2. CHỮ SỐ VÀ HỆ CƠ SỐ **30**

Bài 4.1 TỔNG CHỮ SỐ 31
Bài 4.2 HẠNH PHÚC 33
Bài 4.3 ĐỐI XỨNG GẦN NHẤT 36
Bài 5.1 NHỊ PHÂN 39
Bài 5.2 HAI CƠ SỐ 42
Bài 5.3 CÂN THĂNG BẰNG 45

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN TỐ **48**

Bài 6.1 PHÂN LOẠI 49
Bài 6.2 NGUYÊN TỐ GẦN NHẤT 51
Bài 6.3 SIÊU NGUYÊN TỐ 53
Bài 7.1 TỔNG NGUYÊN TỐ 56
Bài 7.2 GOLDBACH 58
Bài 7.3 NGUYÊN TỐ SINH ĐÔI 60
Bài 8.1 ƯỚC NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT 62
Bài 8.2 NHÂN THÀNH CHÍNH PHƯƠNG 64
Bài 8.3 SỐ 0 TẬN CÙNG 66

CHƯƠNG 4. ƯỚC VÀ BỘI **68**

Bài 9.1 LIỆT KÊ ƯỚC 69
Bài 9.2 NHIỀU ƯỚC NHẤT 71
Bài 9.3 SỐ BẠN BÈ 73
Bài 10.1 ƯỚC CHUNG CỦA DÃY 76
Bài 10.2 CẮT HÌNH 78
Bài 10.3 CẶP ƯỚC CHUNG 80
Bài 11.1 RÚT GỌN 82
Bài 11.2 CỘNG PHÂN SỐ 84
Bài 11.3 ĐÈN NHẤP NHÁY 86

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 5. LŨY THỪA VÀ DÃY SỐ **89**
Bài 12.1 VI KHUẨN 90
Bài 12.2 ĐẦU VÀ CUỐI 92
Bài 12.3 TỔNG LŨY THỪA 95
Bài 13.1 CHÍNH PHƯƠNG 97
Bài 13.2 TỔNG HAI BÌNH PHƯƠNG 99
Bài 13.3 CHÍNH PHƯƠNG HOẶC LẬP PHƯƠNG 101
Bài 14.1 CẤP SỐ CỘNG 103
Bài 14.2 KIM TỰ THÁP 105
Bài 14.3 DÃY SỐ 107

CHƯƠNG 6. SỐ LỚN VÀ TỔ HỢP **110**
Bài 15.1 CỘNG TRỪ SỐ LỚN 111
Bài 15.2 FIBONACCI LỚN 114
Bài 15.3 CHIA SỐ LỚN 116
Bài 16.1 TỔ HỢP CHÍNH XÁC 118
Bài 16.2 ĐƯỜNG ĐI CÓ VẬT CẢN 120
Bài 16.3 CHIA KẸO 122

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM **124**

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

PHÉP CHIA VÀ ĐỒNG DƯ

Lời giải chi tiết cho các bài tập của Chương 1 (Tập 2).

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	PHÁT QUÀ	PHATQUA	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	ĐẾM BỘI HAI SỐ	DEMBOI2	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1, Bài 11
1.3	XẾP HÀNG	XEPHANG	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	PHÉP TOÁN THEO MÔĐUN	PHEPTOAN	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	ĐẾM CẶP	DUCAP	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	GHÉP SỐ	GHEPSO	★★★ NÂNG CAO	Bài 2, Bài 4
3.1	THỨ MẤY	THUMAY	★ CƠ BẢN	Bài 3, Bài 1
3.2	FIBONACCI TẬN CÙNG	FIBTC	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	CHUYỀN BÓNG	CHUYENBONG	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 PHÁT QUÀ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
PHATQUA.INP	PHATQUA.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (định lí chia có dư, làm tròn lên)

■ Tóm tắt đề

Nhà trường chuẩn bị n viên kẹo để phát đều cho k bạn học sinh. Mỗi bạn nhận cùng một số kẹo, nhiều nhất có thể; số kẹo còn thừa được cất lại. Thầy hiệu trưởng muốn biết thêm: cần mua thêm **ít nhất** bao nhiêu viên kẹo để có thể chia đều cho k bạn mà không thừa viên nào? Có q tình huống như vậy. Với mỗi tình huống, hãy cho biết mỗi bạn nhận bao nhiêu kẹo, còn thừa bao nhiêu viên, và cần mua thêm ít nhất bao nhiêu viên.

1. Định lí chia có dư và làm tròn lên

Theo định lí chia có dư (Tập 1, Bài 1), $n = k \cdot q + r$ với $0 \le r < k$: mỗi bạn nhận $q = n / k$ viên, thừa $r = n \% k$ viên (với $n \ge 0$, phép chia của C++ cho đúng kết quả toán học). Số kẹo sau khi mua thêm phải là bội của k không nhỏ hơn n; bội nhỏ nhất như vậy là $k \cdot \lceil n/k \rceil$. Vậy số kẹo cần mua thêm là

$$k \cdot \lceil n/k \rceil - n = 0 \text{ nếu } r = 0, \text{ và } k - r \text{ nếu } r > 0.$$

■ VÍ DỤ

$n = 17, k = 5$: $q = 3, r = 2$, cần mua thêm $5 - 2 = 3$. $n = 20, k = 5$: $r = 0$, không cần mua. $n = 3, k = 10$: $q = 0, r = 3$, mua thêm 7.

Không cần tính $k \cdot \lceil n/k \rceil$ (tích này có thể vượt 10^{18}, thậm chí tràn số khi n, k gần 10^{18}); công thức theo r chỉ dùng phép trừ hai số không vượt quá k.

2. Về bộ test

■ VỀ BỘ TEST

Mọi test đều có khoảng 20% câu hỏi với n chia hết cho k và 10% câu hỏi với $n < k$. Subtask 3 có n, k tới 10^{18}, với nhiều câu hỏi k rất lớn (từ $5 \cdot 10^{17}$ tới 10^{18}).

3. Các cách chưa đúng

■ ĐIỂM BẾ TẮC

- **a1.cpp** dùng biến int. Đúng ở hai subtask đầu ($n, k \le 10^9$ vẫn vừa int, giới hạn khoảng $2{,}1 \cdot 10^9$), sai hoặc dừng vì lỗi chạy ở subtask 3: lệnh `cin >> n` với giá trị vượt int làm luồng nhập hỏng, k có thể bằng 0 và phép chia cho 0 gây lỗi chạy. **60 điểm.**
- **a2.cpp** in $k - n \% k$ mà quên trường hợp chia hết: với $n = 20, k = 5$ chương trình in 5 thay vì 0. Mọi test đều có câu hỏi chia hết nên **0 điểm**, dù hai số đầu của mỗi dòng đều đúng.
- **a3.cpp** tăng dần số kẹo mua thêm cho tới khi chia hết: O(k) mỗi câu hỏi. Chỉ qua subtask 1 ($k \le 1000$). **30 điểm.**

4. Cách tối ưu

PHATQUA.CPP: định lí chia có dư

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("PHATQUA.INP", "r")) {
```

Lê Thành Nam

PHATQUA.CPP: định lí chia có dư

```
        freopen("PHATQUA.INP", "r", stdin);
        freopen("PHATQUA.OUT", "w", stdout);
    }
    int q;
    cin >> q;
    while (q--) {
        ll n, k;
        cin >> n >> k;
        ll r = n % k;
        cout << n / k << ' ' << r << ' ' << (r == 0 ? 0 : k - r) << '\n';
    }
    return 0;
}
```

Biểu thức `(r == 0 ? 0 : k - r)` là toán tử điều kiện: nếu r = 0 thì giá trị là 0, ngược lại là k − r. Mọi biến đều là long long.

Độ phức tạp: O(1) mỗi câu hỏi, O(q) tổng cộng. Thời gian chạy lớn nhất trên bộ test: 0,039 giây.

5. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	ST1 (30)	ST2 (30)	ST3 (40)	Tổng
Dùng biến int	30	30	0	**60**
Số kẹo cần thêm là k − n mod k	0	0	0	**0**
Tăng dần số kẹo cho tới khi chia hết	30	0	0	**30**
Lời giải mẫu	30	30	40	**100**

Lê Thành Nam

BÀI 1.2 ĐẾM BỘI HAI SỐ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
DEMBOI2.INP	DEMBOI2.OUT	1 giây	256 MB	★★ TRUNG BÌNH

Liên hệ: Bài 1 (đếm bội trong đoạn), Bài 11 (bội chung nhỏ nhất)

■ Tóm tắt đề

Trên trục số, bạn An tô đỏ mọi điểm nguyên chia hết cho x, bạn Bình tô xanh mọi điểm nguyên chia hết cho y (một điểm có thể vừa đỏ vừa xanh). Có q câu hỏi: trong đoạn [a, b] có bao nhiêu điểm nguyên được tô màu (đỏ, xanh hoặc cả hai)?

1. Bao hàm – loại trừ trên trục số

Gọi f(k) là số bội của k trong đoạn [a, b]; theo Tập 1, Bài 1, f(k) = ⌊b/k⌋ − ⌊(a − 1)/k⌋, với phép chia **làm tròn xuống** thật sự. Một điểm được tô màu nếu nó là bội của x hoặc bội của y. Cộng f(x) + f(y) thì các điểm vừa là bội của x vừa là bội của y bị đếm hai lần, theo Tập 1, Bài 11, đó chính là các bội của lcm(x, y). Vậy

đáp số = f(x) + f(y) − f(lcm(x, y)).

■ VÍ DỤ

[1, 20], x = 4, y = 6: f(4) = 5 (4, 8, 12, 16, 20), f(6) = 3 (6, 12, 18), lcm(4, 6) = 12, f(12) = 1. Đáp số 5 + 3 − 1 = 7.

Với x, y ≤ 10^9, lcm(x, y) ≤ 10^{18}, tính an toàn bằng x / gcd(x, y) · y (chia trước rồi mới nhân).

2. Về bộ test

■ VỀ BỘ TEST

Khoảng một phần ba số câu hỏi có x, y cùng chia hết cho một số lớn hơn 1 (gcd(x, y) > 1), để phân biệt lcm(x, y) với x·y. Subtask 3 có nhiều đoạn nằm hoàn toàn bên trái số 0 hoặc chứa số 0, kể cả các đoạn rất ngắn sát -10^{18}.

Lê Thành Nam